

Operatii cu polinoame (69)

1. Context general

Operatiile cu polinoame sunt extensii ale operatiilor algebrice de baza. Ele respecta aceleasi proprietati ca operatiile cu numere reale: comutativitate, asociativitate si distributivitate.

2. Adunarea polinoamelor

Adunarea polinoamelor se face adunand coeficientii termenilor de acelasi grad. Termenii cu grade diferite nu se combina.

Exemplu:

$$P(x) = 3x^3 - 2x + 1$$

$$Q(x) = x^3 + 5x^2 + x - 4$$

$$P(x) + Q(x) = 4x^3 + 5x^2 - x - 3$$

3. Scaderea polinoamelor

Scaderea polinoamelor se realizeaza prin adunarea polinomului opus. Se scad coeficientii termenilor de acelasi grad.

Exemplu:

$$\begin{aligned} P(x) - Q(x) &= (3x^3 - 2x + 1) - (x^3 + 5x^2 + x - 4) \\ &= 2x^3 - 5x^2 - 3x + 5 \end{aligned}$$

4. Inmultirea polinoamelor

Inmultirea polinoamelor se face folosind distributivitatea: fiecare termen din primul polinom se inmulteste cu fiecare termen din al doilea.

Exemplu:

$$(x + 2)(x - 3) = x^2 - x - 6$$

5. Gradul produsului

Gradul produsului a doua polinoame nenule este suma gradelor acestora.

6. Impartirea polinoamelor

Impartirea polinoamelor este similara impartirii numerelor intregi. Exista un cat si un rest, cu gradul restului mai mic decat gradul impartitorului.

7. Algoritmul impartirii

Pentru $P(x)$ si $Q(x) \neq 0$ exista unice polinoame $C(x)$ si $R(x)$ astfel incat:
 $P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x)$, cu $\text{grad } R < \text{grad } Q$.

8. Schema lui Horner

Schema lui Horner permite evaluarea eficienta a unui polinom intr-un punct si impartirea cu $(x - a)$.

9. Problema rezolvata

Calculati catul si restul impartirii lui $P(x)=x^3-1$ la $x-1$.

Aplicand Horner obtinem:

$C(x)=x^2+x+1$, $R=0$.

10. Proprietati utile

- $P(x)+0 = P(x)$
- $P(x) \cdot 0 = 0$
- $P(x) \cdot 1 = P(x)$
- $P(x)(Q(x)+R(x)) = P(x)Q(x)+P(x)R(x)$

11. Aplicatii tipice de BAC

- simplificari de expresii algebrice
- rezolvarea ecuatiilor polinomiale
- factorizari si impartiri
- probleme de analiza cu functii polinomiale

12. Greseli frecvente

- combinarea termenilor de grade diferite
- semne gresite la scadere
- inmultire incompleta
- rest cu grad prea mare

13. Checklist de BAC

- stii adunarea si scaderea polinoamelor
- stii inmultirea prin distributivitate
- cunosti algoritmul impartirii
- stii schema lui Horner